Permissões de arquivos no Linux

Descrição do projeto

Neste projeto, verifiquei e ajustei as permissões de arquivos e diretórios em um ambiente Linux, utilizando o terminal Bash. O objetivo foi restringir acessos desnecessários, de acordo com os requisitos do laboratório, e confirmar as alterações por meio dos comandos ls -la e chmod.

Verificar os detalhes de arquivos e diretórios

Primeiro, utilizei pwd para identificar o diretório atual e cd projects para acessar a pasta do projeto. Em seguida, executei ls -la para listar os arquivos, inclusive o arquivo oculto .project_x.txt, e examinar suas permissões, proprietário e grupo.

O parâmetro -l exibe a lista detalhada; o parâmetro -a inclui entradas ocultas, cujos nomes começam com ponto.

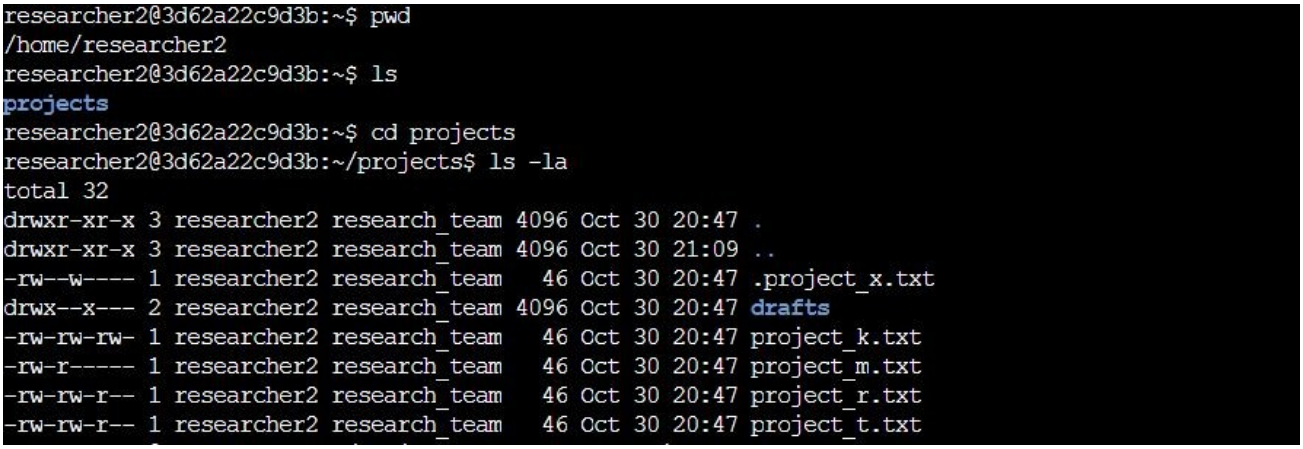


Figura 1 — Verificação inicial dos arquivos e permissões no diretório projects.

Descrever a sequência de permissões

No resultado de ls -la, o primeiro caractere indica o tipo de item: - para arquivo comum e d para diretório. Os nove caracteres seguintes são divididos em três grupos: permissões do proprietário (u), do grupo (g) e dos demais usuários (o).

Cada grupo pode apresentar r (leitura), w (escrita) e x (execução). O hífen (-) indica a ausência da permissão. Em diretórios, x também permite atravessar/acessar o diretório, desde que as demais condições de acesso sejam atendidas.

Por exemplo, -rw-rw-r-- indica que proprietário e grupo podem ler e escrever, enquanto outros usuários podem apenas ler.

Alterar as permissões de arquivos

No arquivo project_k.txt, removi a permissão de escrita de outros usuários com chmod o-w project_k.txt. A permissão passou de -rw-rw-rw- para -rw-rw-r--.

No arquivo project_m.txt, removi a permissão de leitura do grupo com chmod g-r project_m.txt. A permissão passou de -rw-r----- para -rw-------.

Alterar as permissões de um arquivo oculto

No arquivo oculto .project_x.txt, executei chmod u-w,g-w .project_x.txt para retirar a permissão de escrita do proprietário e do grupo. As permissões passaram de -rw-rw-r-- para -r--r--r--.

Alterar as permissões de diretórios

No diretório drafts, executei chmod g-x drafts para remover a permissão de execução (travessia/acesso) do grupo. As permissões passaram de drwxr-x--- para drwxr-----.

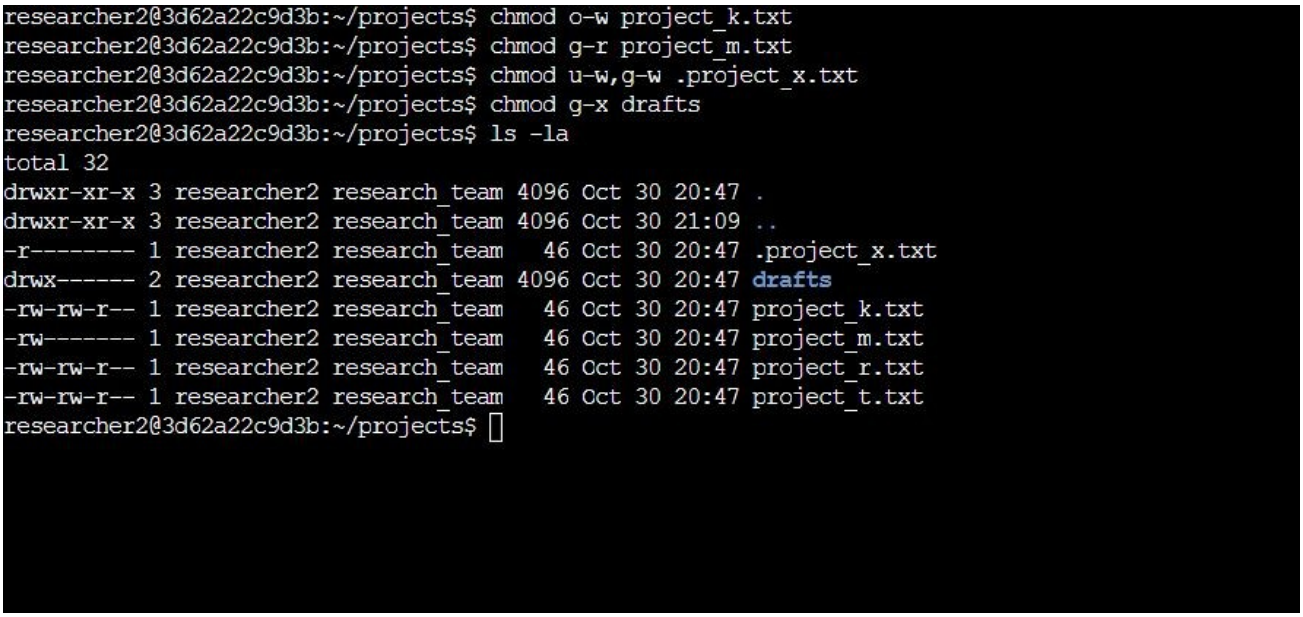


Figura 2 — Comandos chmod executados e conferência das permissões finais com ls -la.

Resumo

Inspecionei os arquivos do diretório projects, identifiquei as permissões existentes e apliquei quatro alterações com chmod em project_k.txt, project_m.txt, .project_x.txt e drafts. Por fim, executei novamente ls -la para verificar que todas as permissões foram atualizadas conforme o solicitado. O exercício reforçou a importância de conceder somente os acessos necessários a arquivos e diretórios.